LİNEER CEBİR 7. Hafta Ders Notu

3.BOLUM DOGRUSAL CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER
DETERMİNANTLAR

3.1. DETERMİNANTIN TANIMI

A = [a_{ij}] şeklindeki bir nxn boyutlu kare matrisin **determinantı** bir sayı olup **det (A)** veya **A** ile gösterilir ve

$$\det(A) = \sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \ldots a_{nj_n}$$

olarak ifade edilir.

Toplamdaki işaret j_i'lerin permütasyonu çift (0, 2, 4, ...) ise (+) tek (1, 3, 5,...) ise (-) olarak verilir.

A 1×1 boyutlu bir matris ise, **det (*A*) =** $|a_{11}| = a_{11}$'dir.

3.2. DETERMİNANTLARIN ELDE EDİLMESİ

Bu kısımda bir matrisin determinant değerinin elde edilmesi gösterilecek, ikinci ve üçüncü dereceden determinantların hesaplanması örnekleriyle beraber sunulacaktır.

- **3.2.1. İkinci Dereceden Determinantlar**
- **3.2.2. Üçüncü Dereceden Determinantlar**

3.2.1. İkinci Dereceden Determinantlar

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

Determinantın tanımını kullanarak, verilen matrisin determinantı yanda görülen şekilde elde edilir.

3.2.1.1. Örnekler

Örnek 1 Soru : A = [3] matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

Çözüm : Tanımdan det (A) = 3 olarak elde edilir.

Örnek 2 Soru : $A = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinantını** hesaplayınız.

Çözüm : $\det(A) = \begin{vmatrix} 5 & 8 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} = 5(7) - 4(8) = 35 - 32 = 3$

Örnek 3 Soru : $A = \begin{bmatrix} 9 & -3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinantını** elde ediniz.

Çözüm : $\det(A) = \begin{vmatrix} 9 & -3 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 9(6) - 2(-3) = 54 + 6 = 60$

Örnek 4 Soru : $\begin{bmatrix} -5 & 1 \\ -6 & -8 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

Çözüm : $\det(A) = \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ -6 & -8 \end{bmatrix} = (-5)(-8) - (-6)(1) = 40 + 6 = 46$

3.2.2 Üçüncü Dereceden Determinantlar

3×3 boyutlu

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

matrisinin determinantı

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

şeklinde yazılır ve SARRUS ya da köşegen açılımı kuralı olarak bilinen bir kuralla elde edilir.

Bu kurala göre determinantı elde etmek için verilen matrisin elemanları

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{matrix}$$

şeklinde yazıldıktan sonra bu matrisin ilk iki sütunu bu matrise eklenir ve

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

ek matrisi elde edilir.

Elde edilen bu matrisin köşegen elemanları (aşağıda belirtilen oklarının yönünde) çarpılıp toplanır.

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{matrix} \qquad a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

Bu toplamdan aşağıda belirtilen okların yönündeki çarpımların toplamı çıkarılır.

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{matrix} \qquad -(a_{31}a_{22}a_{13} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{33}a_{21}a_{12})$$

3.2.2.1. Örnekler

Örnek 5 | **Örnek 6**

Soru : $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -6 \\ 4 & 4 & -3 \\ 1 & 8 & -9 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

Çözüm : $\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -6 \\ 4 & 4 & -3 \\ 1 & 8 & -9 \end{vmatrix} \begin{matrix} 3 & 4 \\ 4 & 4 \\ 1 & 8 \end{matrix}$

= [(3)(4)(-9) + (4)(-3)(1) + (-6)(4)(8)] - [(1)(4)(-6) + 8(-3)(3) + (-9)(4)(4)]

= [- 108 - 12 - 192] - [- 24 - 72 - 144]

= (-312) - (240) = -312 + 240 = -72

Örnek 5 | **Örnek 6**

Soru : $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

Çözüm : $\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{matrix}$

= [(2)(2)(2) + 3(-3)(3) + (1)(1)(1)] - [(3)(2)(1) + (1)(-3)(2) + (2)(1)(3)]

= [8 - 27 + 1] - [6 -6 + 6]

= -18 - 6=-24

3.3. DETERMİNANTLARIN ÖZELLİKLERİ

Determinantlarla ilgili özellikler aşağıda sıralanmıştır :

Özellik 1: Bir determinantta bir satır (ya da sütun) elemanlarının tümü sıfır ise determinant değeri sıfırdır.

Özellik 2: Bir determinantla eğer iki satır (ya da sütun)'ın elemanları aynı değere sahipse determinant değeri sıfırdır.

Özellik 3: Determinantın bir satırının (ya da sütununun) tüm elemanlarının bir k sabiti ile çarpımı sonucu elde edilen determinant değeri, determinant değerinin k sabiti ile çarpımına eşdeğerdir.

Özellik 4: Bir determinantta bir satırın (veya sütunun) bir sabitle çarpılıp diğer bir satıra (veya sütuna) eklenmesi, determinant değerini değiştirmez.

Özellik 5: Bir determinantta iki satır (ya da iki sütun) birbiriyle yer değiştirirse determinantın sadece işareti değişir.

Özellik 6: Bir determinantın tüm satır ve sütunları yer değiştirirse determinantın değeri değişmez. Diğer bir ifadeyle det (A^T) = det (A) 'dır.

3.3.1. Özellik 1

Özellik 1: Bir determinantta bir satır (ya da sütun) elemanlarının tümü sıfır ise determinant değeri sıfırdır.

Örnek 7 **Örnek 8**

$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$ matrislerinin **determinant değerlerini** elde ediniz.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 3(0) - (0)(-2) = 0$$

Görüldüğü gibi ikinci satır elemanlarının tümü sıfırdır. Dolayısıyla herhangi bir hesaplama yapmadan **determinant değeri** sıfır olarak yazılabilir.

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = 5(0) - (-3)(0) = 0$$

Benzer şekilde ikinci sütun elemanlarının tümü sıfır olduğundan herhangi bir hesaplama yapmadan **determinant değeri** sıfır olarak yazılabilir.

3.3.2. Özellik 2

Özellik 2: Bir determinantla eğer iki satır (ya da sütun)'ın elemanları aynı değere sahipse determinant değeri sıfırdır.

Örnek 9 **Örnek 10**

Soru : $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = (1)(5) - (1)(5) = 0$$

İlgili determinantın 1. ve 2.satır elemanları aynı değerlere sahip olduğundan determinant değeri sıfırdır.

Örnek 9 **Örnek 10**

Soru : $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinantını** hesaplayınız.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \\ 1 & -3 \end{matrix}$$

$$= [(3)(4)(1) + (5)(2)(1) + (3)(2)(-3)] - [(1)(4)(3) + (-3)(2)(3) + (1)(2)(5)]$$

$$= (4) - (4)$$

$$= 0$$

1. ve 3.sütun değerleri aynı olduğundan determinant değeri sıfırdır.

3.3.3. Özellik 3

Özellik 3: Determinantın bir satırının (ya da sütununun) tüm elemanlarının bir k sabiti ile çarpımı sonucu elde edilen determinant değeri, determinant değerinin k sabiti ile çarpımına eşdeğerdir.

Örnek11

$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 12 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 12 \end{bmatrix}$ olarak verilmektedir. det (B)'yi hesaplamadan ilgili özelliği kullanarak elde ediniz.

Çözüm

B matrisinin 1.satırı A matrisinin 1.satırının 2 katıdır. Dolayısıyla
det (B) = k det (A)
Özelliğinden,

$$\det(B) = 2\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 12 \end{vmatrix} = 2[(1)(12) - (1)(3)] = 18$$

elde edilir.

3.3.4. Özellik 4

Özellik 4. Bir determinantta bir satırın (veya sütunun) bir sabitle çarpılıp diğer bir satıra (veya sütuna) eklenmesi, determinant değerini değiştirmez.

Örnek12

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & -1 & 3\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix}5 & 0 & 9\\ 2 & -1 & 3\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

matrislerinin determinant değerlerinin aynı olduğunu gösteriniz.

A matrisinin determinant değeri,

$$\det(A)=\left|\begin{matrix}1 & 2 & 3\\ 2 & -1 & 3\\ 1 & 0 & 1\end{matrix}\right|\begin{matrix}1 & 2\\ 2 & -1\\ 1 & 0\end{matrix}$$

$$= [(1)(-1)(1) + (2)(3)(1) + (3)(2)(0)] - [(1)(-1)(3) + (0)(3)(1) + (1)(2)(2)] = 4 \text{ 'tür.}$$

A matrisinde $R_1 \to R_1 + 2R_2$ işlemi gerçekleşirse yani ikinci satırın 2 katını 1.satıra eklersek elde edilen B matrisinin determinantının değeri,

$$\det(B)=\left|\begin{matrix}5 & 0 & 9\\ 2 & -1 & 3\\ 1 & 0 & 1\end{matrix}\right|\begin{matrix}5 & 0\\ 2 & -1\\ 1 & 0\end{matrix}$$

$$= [(5)(-1)(1) + (0)(3)(1) + (9)(2)(0)] - [(1)(-1)(9) + (0)(3)(5) + (1)(2)(0)] = 4$$

olarak elde edilir.

3.3.5. Özellik 5

Özellik 5: Bir determinantta iki satır (ya da iki sütun) birbiriyle yer değiştirirse determinantın sadece işareti değişir.

Örnek 13

Soru : $A=\begin{bmatrix}1 & 5\\ 3 & 2\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 1 & 5\end{bmatrix}$ matrisilerinin **determinant değerlerini** elde ediniz.

$$\det(A)=\begin{vmatrix}1 & 5\\ 3 & 2\end{vmatrix}$$

$$\det(B)=\begin{vmatrix}3 & 2\\ 1 & 5\end{vmatrix}$$

Burada det(B), det(A)'nın satırlarının yer değiştirmesi ile elde edilmiştir.

$$\det(A)=\begin{vmatrix}1 & 5\\ 3 & 2\end{vmatrix}=(1)(2)-(3)(5)=-13$$

$$\det(B)=\begin{vmatrix}3 & 2\\ 1 & 5\end{vmatrix}=(3)(5)-(1)(2)=13$$

Görüldüğü gibi iki satırın yer değiştirmesi determinantın değerini değiştirmemiş, sadece işareti değişmiştir.

3.3.6. Özellik 6

Özellik 6: Bir determinantın tüm satır ve sütunları yer değiştirirse determinantın değeri değişmez. Diğer bir ifadeyle

det(A^T) = det(A) 'dır.

Örnek 14

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{ve} \quad \det(A^T) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -2 & -1 & -3 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

verilmektedir. Bu **determinantların** sonuçlarını bulup karşılaştırınız.

Örnek 14

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ -2 & -3 \end{matrix}$$

= [(1)(-1)(2) + (-2)(4)(-2) + (-1)(3)(-3)] - [(-2)(-1)(-1) + (-3)(4)(1) + (2)(3)(-2)]

= (23) - (-26)

= 49

$$\det(A^T) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -2 & -1 & -3 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & 3 \\ -2 & -1 \\ -1 & 4 \end{matrix}$$

= [(1)(-1)(2)+(3)(-3)(-1)+(-2)(-2)(4)] - [(-1)(-1)(-2)+(4)(-3)(1)+(2)(-2)(3)] = 49

Dolayısıyla det(A^T) = det(A) 'dır.

3.4. ELEMENTER SATIR DÖNÜŞÜMLERİ YARDIMI İLE DETERMİNANT DEĞERİNİN ELDE EDİLMESİ

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$n \times n$ boyutlu bir kare matriste a_{11} a_{22}... a_{nn} elemanlarının bulunduğu köşegen **asal köşegen** olarak tanımlanır.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & & a_{33} & a_{3n} \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Bu asal köşegenin altındaki tüm elemanların değerleri sıfır ise matrisimiz **üst köşegen matris** (ya da echelon form) veya **üst üçgen matris** olarak tanımlanır.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Asal köşegenin üstündeki tüm elemanların değerleri sıfır ise matrisimiz **alt köşegen matris** veya **alt üçgen matris** olarak tanımlanır.

3.4.1. Örnek 15, 16 ve 17

Örnek 15 | Örnek 16 | Örnek 17

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

matrisi üst üçgen matris midir?

Çözüm : A matrisinde **asal köşegen** altında kalan tüm elemanlar sıfır olduğundan, ***A*** matrisi **üst üçgen** matristir.

Örnek 15 | Örnek 16 | Örnek 17

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 5 & 8 & 7 \end{bmatrix}$$

matrisi **alt üçgen** matris midir?

Çözüm : A matrisinde **asal köşegen** üstünde kalan tüm elemanlar sıfır olduğundan, ***A*** matrisi **alt üçgen** matristir.

Örnek 15 | Örnek 16 | Örnek 17

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisi **asal köşegen** matris midir?

Çözüm : **A** matrisi hem **üst üçgen**, hem de **alt üçgen** matristir. Genel tanım **asal köşegen** matristir.

3.4.2. Determinant Değerinin Elde Edilebilmesi İçin Matrisin Üst Üçgen veya Alt Üçgen Hale Dönüştürülmesi

Matrislere ilişkin determinantların değerinin daha kolay elde edilebilmesi için, matrislerin üst üçgen, alt üçgen hale dönüştürülmesi kolaylık sağlamaktadır.

Özellik: Bir üst üçgen matrisin determinantı, asal köşegen elemanların çarpımına eşittir. Dolayısıyla n **x** n boyutlu bir üst üçgen matriste

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33}\dots a_{nn}$$

şeklindedir.

3.4.3. Örnek 18, 19 ve 20

Örnek 18 | Örnek 19 | Örnek

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

matrisinin determinant değerini elde ediniz.

Çözüm :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} \begin{matrix} 5 & 3 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix}$$

det (A) = [(5)(1)(6) + (3)(4)(0) + (2)(0)(0)] -

Çözüm :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} \begin{matrix} 5 & 3 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix}$$

det (A) = [(5)(1)(6) + (3)(4)(0) + (2)(0)(0)] - [(0)(1)(2) + (0)(4)(5) + (6)(0)(3)]

Çözüm :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} \begin{matrix} 5 & 3 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix}$$

det (A) = [(5)(1)(6) + (3)(4)(0) + (2)(0)(0)] - [(0)(1)(2) + (0)(4)(5) + (6)(0)(3)]
= (30) - (0)
= 0

Yukarıdaki özellik kullanılırsa asal köşegen elemanları 5,1, 6 olduğundan

det (A) = (5)(1)(6)

det (A) = 30'dur.

KAYNAK

1- Lineer Cebir Ders notu, Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU, Prof.Dr. Şaban Eren

2- Lineer Cebir, Prof.Dr. Şaban Eren- Prof.Dr. Mesut Razbonyalı